LİNEER CEBİR

3. Hafta Ders notu

Örnek 15

a b c

Özellik : (A + B) C = A C + B C

$$A+B=\begin{bmatrix}2 & 3\\1 & 4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & -3\\2 & 5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & 0\\3 & 9\end{bmatrix}$$

$$(A+B)C=\begin{bmatrix}3 & 0\\3 & 9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & -0\\-1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}12 & 0\\3 & 18\end{bmatrix}$$

$$AC=\begin{bmatrix}2 & 3\\1 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 0\\-1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5 & 6\\0 & 8\end{bmatrix}$$

$$BC=\begin{bmatrix}1 & -3\\2 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 0\\-1 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7 & -6\\3 & 10\end{bmatrix}$$

$$AC+BC=\begin{bmatrix}5 & 6\\0 & 8\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}7 & -6\\3 & 10\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}12 & 0\\3 & 18\end{bmatrix}$$

$$\therefore (A+B)C=AC+BC$$

Örnek 15

a b c d

Özellik : a (A B) = (a A) B = A (a B)

$$AB=\begin{bmatrix}2 & 3\\1 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -3\\2 & 5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8 & 9\\9 & 17\end{bmatrix}$$

$$2(AB)=2\begin{bmatrix}8 & 9\\9 & 17\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}16 & 18\\18 & 34\end{bmatrix}$$

$$(2A)B=\left(2\begin{bmatrix}2 & 3\\1 & 4\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}1 & -3\\2 & 5\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}4 & 6\\2 & 8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -3\\2 & 5\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}16 & 18\\18 & 34\end{bmatrix}$$

$$2B=2\begin{bmatrix}1 & -3\\2 & 5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & -6\\4 & 10\end{bmatrix}$$

$$A(2B)=\begin{bmatrix}2 & 3\\1 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -6\\4 & 10\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}16 & 18\\18 & 34\end{bmatrix}$$

$$\therefore 2(AB)=(2A)B=A(2B)$$

1.3.7. Özel Matrisler

Özel Matrisler kapsamında;

- **1.3.7.1. Sıfır Matris**
- **1.3.7.2. Transpoze Matris**
- **1.3.7.3. Kare Matris**

- **1.3.7.4. Köşegen Matris**
- **1.3.7.5. Skalar Matris**
- **1.3.7.6. Birim Matris**
- **1.3.7.7. Üç Köşegenli Matris**
- **1.3.7.8. Üst Üçgen Matris**
- **1.3.7.9. Alt Üçgen Matris**
- **1.3.7.10. Simetrik Matris**
- **1.3.7.11. Antisimetrik (skew-symmetric) Matris** konuları işlenecektir.

1.3.7.1. Sıfır Matris

Tüm elemanları sıfır olan matristir. Eğer ele alınan sıfır matris $m \times n$ boyutlu ise ${}_m0_n$ şeklinde yazılmalıdır.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1.3.7.2. Transpoze Matris

Bir matrisin transpozesini elde etmek için matrisin satır ve sütunları yer değiştirir. Eğer matrisimiz A ise transpozesi A^T'dir.

Örnek 16 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ matrisinin transpozesini elde ediniz.

ÇÖZÜM:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \qquad A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 5 \end{bmatrix} \qquad A^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

A matrisinin 1.sıra elemanları A^T matrisinin 1.sütun elemanları, A matrisi 2.sıra elemanları A^T matrisinin 2.sütun elemanları olarak yer değiştirmiştir.

Örnekten görüldüğü gibi A matrisinin 1.sıra elemanları A^T matrisinin 1.sütun elemanları, A matrisinin 2.sıra elemanları A^T matrisinin 2.sütun elemanları olarak yer değiştirmiştir.

1.3.7.3. Kare Matris

Satırlarının sayısı sütunlarının sayısına eşit olan matrise **kare matris** denir.

Örnek 17 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 9 & 7 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin satır ve sütun sayıları m=n=3 olduğundan bir kare matristir.

$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 9 & 7 & 2 \end{bmatrix} \end{array} \quad A = \begin{array}{cc} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} & \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 9 & 7 & 2 \end{bmatrix} & \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \end{array} \quad A = \begin{array}{cc} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} & \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 9 & 7 & 2 \end{bmatrix} & \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \end{array} \quad m = n = 3$$

1.3.7.4. Köşegen Matris

Sol tarafta görülen matrisi göz önüne alalım.

Asal Köşegen:

Burada a_{11}, a_{22}, a_{33},..., a_{nn} elemanlarına **asal köşegen** elemanları denir.

Yandaki kare matriste $a_{11} = 1$, $a_{22} = 5$ ve $a_{33} = 9$ elemanları asal köşegen elemanlarıdır.

Köşegen Matris:

Asal köşegen dışında kalan elemanları sıfır olan kare matrise **köşegen matris** denir.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

1.3.7.4.1. Örnek 18

Örnek 18

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

kare matrisinde $a_{11} = 1$, $a_{22} = 5$ ve $a_{33} = 9$ elemanları asal köşegen elemanlarıdır

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

1.3.7.4.2. Örnek 19

Örnek 19

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

kare matrisinin asal köşegen dışında kalan elemanlar sıfır olduğundan köşegen matristir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} & 0 & 0 \\ 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

1.3.7.5. Skalar Matris

Asal köşegen elemanları birbirine eşit olan köşegen matrise **skalar matris** denir.

Örnek 20

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

köşegen matrisinin asal köşegen elemanları $a_{11}=3$, $a_{22}=3$, $a_{33}=3$ aynı değere(3) eşit olduğundan skalar matristir.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

1.3.7.6. Birim Matris

Köşegen bir matriste asal köşegen elemanları 1'e eşitse bu matrise **birim matris** denir.

Eğer matris $n \times n$ boyutlu ise bu I_n ile gösterilir.

Örnek 21

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisi bir birim matris olup, I_3 olarak gösterilir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

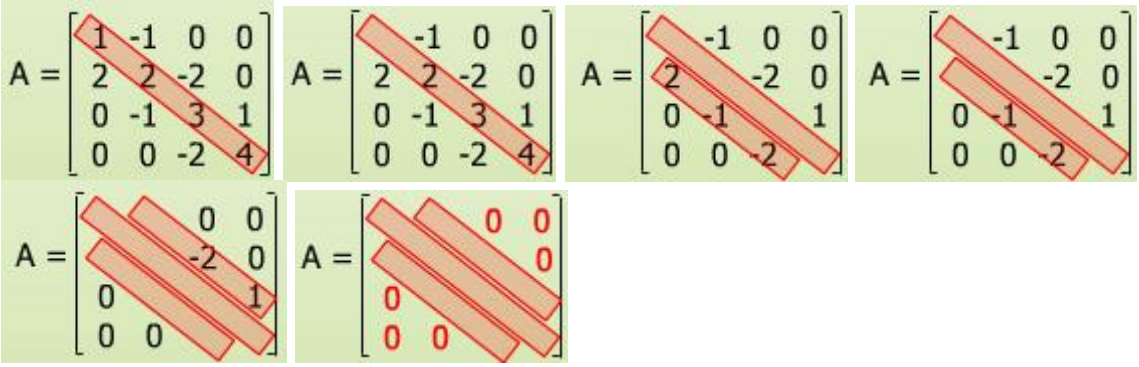
1.3.7.7. Üç Köşegenli Matris

Bir kare matrisin asal köşegeni ve ona bitişik köşegenlerdeki elemanları hariç diğer elemanları sıfır ise bu matrise **Üç Köşegenli Matris** (tridiogonal) adı verilir. Bu köşegenlerin bazı elemanları (tümü değil), sıfır değeri olabilir.

Örnek 22

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

matrisi üç köşegenli bir matristir.

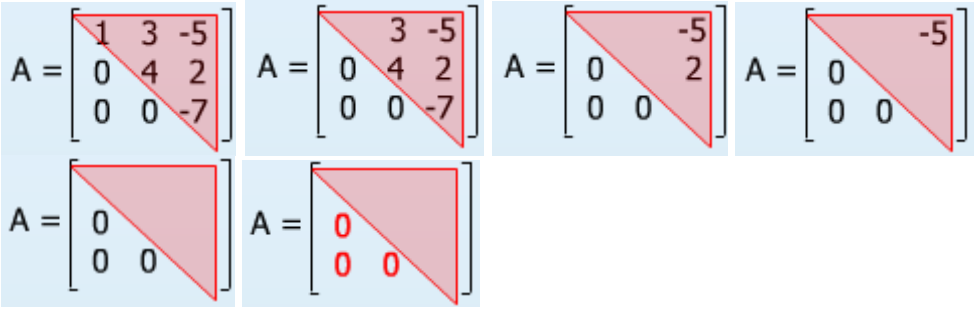


1.3.7.8. Üst Üçgen Matris

Bir kare matrisin asal köşegeninin altında kalan tüm elemanları sıfır ise bu matrise **üst üçgen matris** denir.

Örnek 23

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}$$ matrisi, asal köşegenin altında kalan elemanları sıfır olduğundan üçgen matristir.

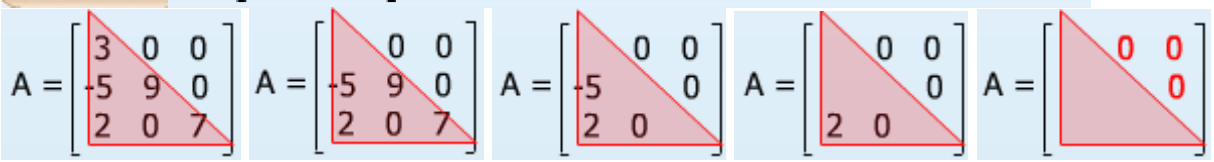


1.3.7.9. Alt Üçgen Matris

Bir kare matrisin asal köşegeninin üstünde kalan tüm elemanları sıfır ise bu matrise **alt üçgen matris** denir.

Örnek 24

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$ matrisi, asal köşegenin üstünde kalan elemanları sıfır olduğundan alt üçgen matristir.



1.3.7.10. Simetrik Matris

Bir kare matriste $A^T=A$ ise matris **simetrik matris**'tir denir.

Örnek 25

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 5 & -3 & 6 \\ 7 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$ matrisinin transpozesini elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 5 & -3 & 6 \\ 7 & 6 & 8 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & & \\ 5 & & \\ 7 & & \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & 6 \\ & & & \\ 7 & 6 & 8 & \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 5 & -3 & 6 \\ 7 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

$A^T = A$ olduğundan A matrisi **simetrik matris**'tir denir. Görüldüğü gibi asal köşegene göre simetrik elemanlar birbirine eşittir.

$A^T = A$ olduğundan A matrisi **simetrik matris**'tir denir. Örneklerden de görüldüğü gibi asal köşegene göre simetrik elemanlar birbirine eşittir.

1.3.7.10.1. Örnek 26

Örnek 26

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$ matrisinin transpozesini elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & & \\ 0 & & \\ 4 & & \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ & & \\ -1 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 4 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$A^T \neq A$ olduğundan A matrisi simetrik değildir.

1.3.7.11. Antisimetrik (skew-symmetric)Matris

Bir kare matriste $A^T = -A$ şartı gerçekleşiyorsa, A matrisine **antisimetrik matris** denir.

Örnek 27

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & 8 \\ -6 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$ matrisinin transpozesini elde ediniz. $$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 6 \\ 2 & -0 & 8 \\ -6 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & & \\ -2 & & \\ 6 & & \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -0 & 8 \\ & & \\ -6 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -6 \\ -2 & 0 & -8 \\ 6 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

Buradan $A^T = -A$ olduğu görülür. Dolayısıyla A matrisi **antisimetriktir** denir. Antisimetrik bir matriste asal köşegene göre simetrik elemanlar, birbirlerine mutlak değerce eşit fakat ters işaretlidirler.

Buradan $A^T = -A$ olduğu görülür. Dolayısıyla A matrisi antisimetriktir denir. Antisimetrik bir matriste asal köşegene göre simetrik elemanlar, birbirlerine mutlak değerce eşit fakat ters işaretlidirler.

1.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$8x - 6y = 5$$

A Lineer B Lineer Değil

SORU 2

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$5x - 4y + z^2 = -2$$

A Lineer B Lineer Değil

SORU 3

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$3x + \sqrt{y^2} = 6$$

A Lineer B Lineer Değil

SORU 4

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$x + 2x^3y + z = -3$$

A Lineer B Lineer Değil

SORU 5

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$\frac{x}{y} + 3y = \pi$$

A Lineer B Lineer Değil

SORU 6

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$-x + |y| = 8$$

A Lineer B Lineer Değil

SORU 7

Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü elementer dönüşümler (eliminasyon) yardımıyla elde ediniz.

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 9 \\ 2x + 4y - 3z &= 1 \\ 3x + 6y - 5z &= 0 \end{aligned}$$

Ⓐ (1, -2, -3) Ⓑ (-1, 2, -3) Ⓒ (1, 2, 3)

SORU 8

Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü elementer dönüşümler (eliminasyon) yardımıyla elde ediniz.

$$\begin{aligned} 3x + 2y + z &= 2 \\ 4x + 2y + 2z &= 8 \\ x - y + z &= 4 \end{aligned}$$

Ⓐ (1, -1, 3) Ⓑ (-4, 2, 10) Ⓒ (-4, 2, 9)

SORU 9

Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü elementer dönüşümler (eliminasyon) yardımıyla elde ediniz.

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 13 \\ x - 2y &= 3 \\ 5x + 2y &= 27 \end{aligned}$$

Ⓐ (-5, -1) Ⓑ (-1, 5) Ⓒ (5, 1)

SORU 10

Aşağıda verilen matrislere göre **A+B** toplamını elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Ⓐ $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ Ⓑ $\begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ Ⓒ $\begin{bmatrix} -4 & 1 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

SORU 11

Aşağıda verilen matrislere göre **A-C** farkını elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

A $\begin{bmatrix} -3 & 1 & -5 \\ 5 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} -3 & 1 & 5 \\ 5 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} -3 & 1 & -5 \\ 5 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

SORU 12

Aşağıdaki işlemin sonucunu elde ediniz.

$$A = 2\begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

A $\begin{bmatrix} 6 & -4 & 8 \\ 2 & 4 & 2 \\ -6 & 10 & 12 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} 6 & -4 & 4 \\ 2 & -4 & -2 \\ -6 & 10 & 12 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} 6 & -4 & 8 \\ 2 & 4 & -2 \\ -6 & 10 & 12 \end{bmatrix}$

SORU 13

Aşağıdaki işlemin sonucunu elde ediniz.

$$A = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$$

A $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

SORU 14

Aşağıda verilen matrislere göre **AB** çarpımını elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 5 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

A $\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 8 & -12 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 8 & -12 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} 3 & -8 \\ 8 & -12 \end{bmatrix}$

SORU 15

Aşağıda verilen matrislere göre **A(BC)** çarpımını elde ediniz.

$$A=\begin{bmatrix}3 & -2\\ -2 & 4\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & 2\end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix}0 & 2\\ 3 & 2\end{bmatrix}$$

A $\begin{bmatrix}20 & 24\\ 6 & 4\end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix}21 & 24\\ 5 & 4\end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix}21 & 24\\ 6 & 4\end{bmatrix}$

SORU 16

Aşağıda verilen matrisin **transpozesini** (A^T) elde ediniz.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 4 & 5\\ 2 & -1 & 6\\ 7 & 3 & -2\end{bmatrix}$$

A $\begin{bmatrix}1 & 2 & 7\\ 4 & -1 & 3\\ 5 & 6 & -2\end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix}1 & 2 & 7\\ 4 & -1 & 3\\ 7 & 3 & -2\end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix}1 & 2 & 7\\ 4 & -1 & 3\\ 5 & 6 & -2\end{bmatrix}$

SORU 17

Aşağıda verilen matrisin **transpozesinin** (A^T) transpozesini $(A^T)^T$ elde ediniz.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 4 & 5\\ 2 & -1 & 6\\ 7 & 3 & -2\end{bmatrix}$$

A $\begin{bmatrix}1 & 2 & 7\\ 4 & -1 & 3\\ 5 & 6 & -2\end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix}1 & 4 & 5\\ 2 & -1 & 6\\ 7 & 3 & -2\end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix}1 & 4 & 5\\ 2 & 1 & 6\\ 7 & 3 & -2\end{bmatrix}$

SORU 18

Aşağıda verilen matrislerden hangisi simetriktir?

A $\begin{bmatrix}2 & -3 & 1\\ 3 & -4 & 1\\ -1 & 1 & 6\end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix}1 & 3 & 5\\ 3 & -4 & 6\\ 5 & 6 & 0\end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix}1 & -3 & 5\\ 3 & -4 & 6\\ -5 & 6 & 0\end{bmatrix}$

SORU 19

A 4x3 **B** 3x5 **C** 5x2 boyutlu matrisler ise **AB** çarpımı sonucu oluşan matrisin boyutu ne olur?

Ⓐ 5x3 Ⓑ 4x3 Ⓒ 4x5

SORU 20

A 4x3 **B** 3x5 **C** 5x2 boyutlu matrisler ise **(AB)C** çarpımı sonu oluşan matrisin boyutunu elde ediniz.

Ⓐ 5x5 Ⓑ 4x2 Ⓒ 2x4

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2- Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı